

ACTIVIDADES INDIVIDUALES

Proyecto 3DSM - G2

Autor: Elvis

Grupo: 3DSM G2

Fecha: 26 de julio de 2026

ACTIVIDAD 1: WSL Y LINUX BASICO

Objetivo

Instalar el Subsistema de Windows para Linux (WSL) con la distribucion Ubuntu, ingresar al entorno desde PowerShell y ejecutar comandos basicos de Linux para familiarizarse con la terminal y el sistema de archivos.

Instalacion de Ubuntu en WSL

Se instalo la distribucion Ubuntu utilizando el siguiente comando desde PowerShell:

```
wsl --install -d Ubuntu
```

Durante la primera ejecucion con "wsl -d Ubuntu" se creo la cuenta de usuario "asus" (el nombre debe iniciar con minuscula) y se establecio una contrasena para el usuario Linux.

```
asus@DESKTOP-T3MB6LM: /r  X + -
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\ASUS> wsl -d Ubuntu
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: Elvis
Invalid username. A valid username must start with a lowercase letter or underscore, and can contain lowercase letters,
digits, underscores, and dashes.
Create a default Unix user account: asus
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
usermod: no changes
Help improve Ubuntu!

Help us improve Ubuntu features and compatibility by sharing system reports with Canonical.
Reports are sent anonymously and do not contain any personal data.
For legal details, please visit: https://ubuntu.com/legal/systems-information-notice

We will save your answer to Windows and will only ask you once.

Would you like to opt-in to platform metrics collection (Y/n)? To see an example of the data collected, enter 'e'.
[Y/n/e]: n
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 6.6.114.1-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro
```

Figura 1. Instalacion de Ubuntu y creacion del usuario asus en WSL.

```
System information as of Sun Jul 26 18:56:50 CST 2026

System load:  0.0          Processes:           39
Usage of /:   0.1% of 1006.85GB  Users logged in:    0
Memory usage: 2%          IPv4 address for eth0: 172.26.80.154
Swap usage:   0%

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/asus/.hushlogin file.
asus@DESKTOP-T3MB6LM: /mnt/c/Users/ASUS$ |
```

Figura 2. Mensaje de bienvenida de Ubuntu 26.04 LTS al iniciar sesion por primera vez.

Exploracion inicial del sistema de archivos

Como primer contacto con la terminal, se exploro el sistema de archivos de Windows montado en WSL bajo la ruta /mnt/c/. Esto demuestra la interoperabilidad entre ambos sistemas: desde Ubuntu se pueden ver y manipular directamente los archivos de Windows.

```

/mnt/c/Users/ASUS
Agenda
'Curso Python - Tramo 1 0.0.0'
'Configuraci'$'\303\263''n local'
Contacto
Cookies
'Curso: Resolviendo Problemas'
'Datos de programa'
Desktop
Documentos
Downloads
'Entorno de red'
Favoritos
Impresoras
'Inicio'
'Men'$'\303\272'' Inicio'
'Mis documentos'
Música
NTUSER.DAT
NTUSER.DAT{daa8bd75-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TxR.0.regtrans-ms
NTUSER.DAT{daa8bd75-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TxR.1.regtrans-ms
NTUSER.DAT{daa8bd75-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TxR.2.regtrans-ms
NTUSER.DAT{daa8bd75-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TxR.blf
NTUSER.DAT{daa8bd76-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TM.blf
NTUSER.DAT{daa8bd76-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TMContainer000000000000000001.regtrans-ms
NTUSER.DAT{daa8bd76-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TMContainer000000000000000002.regtrans-ms
Reciclaje
Plantillas
Reciente

```

Figura 3. Listado (ls) del directorio /mnt/c/Users/ASUS desde WSL.

```

'Men'$'\303\272'' Inicio'
'Mis documentos'
Música
NTUSER.DAT
NTUSER.DAT{daa8bd75-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TxR.0.regtrans-ms
NTUSER.DAT{daa8bd75-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TxR.1.regtrans-ms
NTUSER.DAT{daa8bd75-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TxR.2.regtrans-ms
NTUSER.DAT{daa8bd75-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TxR.blf
NTUSER.DAT{daa8bd76-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TM.blf
NTUSER.DAT{daa8bd76-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TMContainer000000000000000001.regtrans-ms
NTUSER.DAT{daa8bd76-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TMContainer000000000000000002.regtrans-ms
Reciclaje
Plantillas
Reciente
'SELECT table_name FROM information_schem.sql'
'Saved Games'
Searches
SendTo
Videos
'VirtualBox VMs'
'WPS Cloud'
asus
ntuser.dat.LOG1
ntuser.dat.LOG2
ntuser.ini
'tabla comparativa.pdf'
evidencia.txt
--- fin ---
asus@DESKTOP-T3MB6LM: /mnt/c/Users/ASUS/practica$ |

```

Figura 4. Continuación del listado; al final se observa el archivo evidencia.txt y el prompt en /practica.

Comandos ejecutados

Una vez dentro de Ubuntu se ejecutaron los siguientes comandos en el directorio del usuario:

```

pwd
ls
mkdir practica
cd practica
touch evidencia.txt

```

```
ls
cat evidencia.txt
```

Evidencia final

```
asus@DESKTOP-T3MB6LM:~$ cd ~ && pwd && ls && ls practica/ && cat practica/evidencia.txt && echo "---- fin ----"
/home/asus
limpieza.sh practica
evidencia.txt
---- fin ----
asus@DESKTOP-T3MB6LM:~$ cd ~ && pwd && ls && ls practica/ && cat practica/evidencia.txt && echo "---- fin ----"
/home/asus
limpieza.sh practica
evidencia.txt
---- fin ----
asus@DESKTOP-T3MB6LM:~$ cat ~/limpieza.sh && echo "----" && ls -l ~/limpieza.sh && echo "----" && ~/limpieza.sh
#!/bin/bash
echo "Limpiando archivos temporales..."
rm -rf /tmp/limpieza_test/*
echo "Limpieza completada"
----
-rwxr-xr-x 1 asus asus 107 Jul 26 19:30 /home/asus/limpieza.sh
----
Limpiando archivos temporales...
Limpieza completada
asus@DESKTOP-T3MB6LM:~$ crontab -l
0 8 * * * /home/asus/limpieza.sh
asus@DESKTOP-T3MB6LM:~$ |
```

Figura 5. Ejecucion de los comandos basicos de Linux en Ubuntu (WSL).

Explicacion

Se ingreso al entorno WSL desde PowerShell usando el comando "wsl -d Ubuntu". Se verifico el directorio actual con "pwd" (/home/asus). Se creo el directorio "practica" y dentro se genero el archivo "evidencia.txt". Se confirmo su existencia con "ls" y se visualizo su contenido con "cat", el cual aparece vacio por tratarse de un archivo recién creado.

Reflexiones

1. Que es WSL?

WSL (Windows Subsystem for Linux) es una capa de compatibilidad desarrollada por Microsoft que permite ejecutar un entorno Linux completo directamente en Windows sin necesidad de una maquina virtual tradicional. Utiliza un kernel Linux real y consume muy pocos recursos comparado con virtualizadores como VirtualBox o VMware.

2. Para que sirve usar Linux en Windows?

Facilita el uso de herramientas de desarrollo y administracion de sistemas propias del mundo Linux (Docker, Python, Node.js, Git, bash, etc.) sin salir del entorno Windows. Es especialmente util en flujos DevOps, desarrollo web, ciencia de datos y administracion de servidores, permitiendo aprovechar lo mejor de ambos sistemas con un consumo minimo de recursos.

3. Que ventaja tiene sobre una maquina virtual tradicional?

WSL arranca en segundos, comparte el sistema de archivos con Windows, no requiere reservar RAM ni CPU de forma fija y se integra con Visual Studio Code y otras herramientas de desarrollo. Una maquina virtual tradicional consume mas recursos y tiene mayor latencia al iniciar.

Conclusion

La practica permitio familiarizarse con el entorno WSL y los comandos basicos de Linux (pwd, ls, mkdir, touch, cat), sentando la base para las actividades del Dia 2 (scripts y automatizacion con cron) y del proyecto grupal (configuracion de servicios en un servidor CentOS).

ACTIVIDAD 2: AUTOMATIZACION CON SCRIPTS Y CRON

Objetivo

Crear un script en Bash que automatice la limpieza de archivos temporales y programarlo con cron para que se ejecute de forma periodica sin intervencion del usuario.

Script creado (limpieza.sh)

Contenido del archivo:

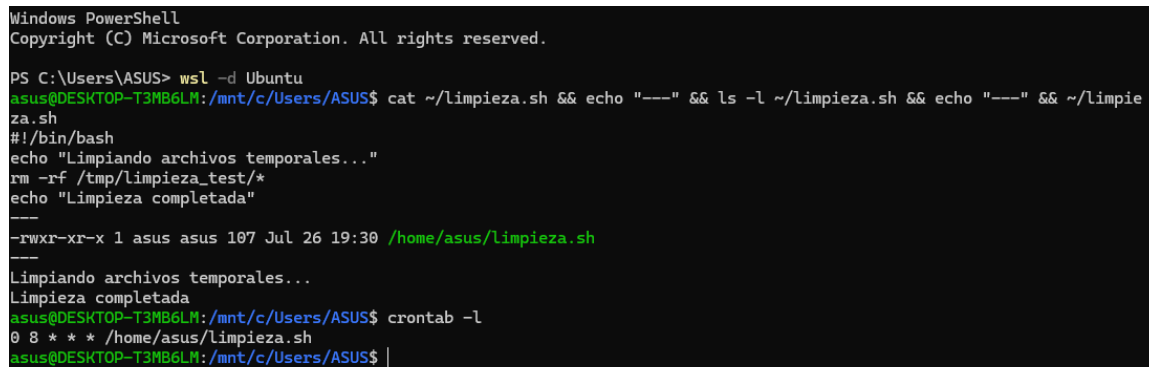
```
#!/bin/bash
echo "Limpiando archivos temporales..."
rm -rf /tmp/*
echo "Limpieza completada"
```

Nota: durante las pruebas se utilizo una subcarpeta /tmp/limpieza_test/ para evitar eliminar archivos en uso por el sistema. En un entorno de servidor real, la ruta seria /tmp/* directamente.

Comandos ejecutados

```
nano limpieza.sh      # crear el script
chmod +x limpieza.sh  # dar permisos de ejecucion
./limpieza.sh          # ejecutarlo
```

Evidencia 1: script ejecutandose y cron configurado



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\ASUS> wsl -d Ubuntu
asus@DESKTOP-T3MB6LM:/mnt/c/Users/ASUS$ cat ~/limpieza.sh && echo "---" && ls -l ~/limpieza.sh && echo "---" && ~/limpieza.sh
#!/bin/bash
echo "Limpiando archivos temporales..."
rm -rf /tmp/limpieza_test/*
echo "Limpieza completada"
---
-rwxr-xr-x 1 asus asus 107 Jul 26 19:30 /home/asus/limpieza.sh
---
Limpiando archivos temporales...
Limpieza completada
asus@DESKTOP-T3MB6LM:/mnt/c/Users/ASUS$ crontab -l
0 8 * * * /home/asus/limpieza.sh
asus@DESKTOP-T3MB6LM:/mnt/c/Users/ASUS$ |
```

Figura 6. Contenido del script, permisos, ejecucion manual y verificacion del cron.

Programacion en cron

Se edito el crontab del usuario con:

```
crontab -e
```

Y se agrego la siguiente linea para que el script se ejecute todos los dias a las 8:00 AM:

```
0 8 * * * /home/asus/limpieza.sh
```

Estructura del formato cron:

minuto	hora	dia_mes	mes	dia_semana	comando
0	8	*	*	*	/home/asus/limpieza.sh

Explicacion

Se creo un script Bash llamado "limpieza.sh" que automatiza la eliminacion de archivos temporales en el directorio /tmp. Se asignaron permisos de ejecucion con "chmod +x" y se verifiko su funcionamiento manualmente. Luego se configuro en el crontab del usuario para ejecutarse automaticamente todos los dias a las 8:00 AM, reduciendo tareas manuales y mejorando el rendimiento del sistema.

Reflexion final

Que otras tareas podrian automatizarse con cron?

RespalDOS periodicos de bases de datos (mysqldump programado), actualizaciones automaticas del sistema operativo (apt update / dnf update), rotacion y limpieza de logs antiguos, monitoreo del estado de servicios criticos (systemctl status), generacion de reportes de sistema, sincronizacion de archivos con rsync a servidores remotos y renovacion de certificados SSL (certbot renew).

Ventajas de automatizar con scripts y cron

Reduce errores humanos, garantiza que las tareas se ejecuten siempre a la misma hora, libera tiempo del administrador para tareas de mayor valor y permite mantener el sistema en un estado predecible y saludable.

Conclusion general del entregable individual

Las dos actividades individuales muestran los fundamentos que se aplicaran en el proyecto grupal: manejo de la terminal Linux (Actividad 1) y automatizacion mediante scripts y tareas programadas (Actividad 2). Ambas son competencias basicas para administrar el servidor CentOS que se configurara en los dias posteriores del proyecto.